

Цель работы

Разработать полноценное PWA-приложение (Progressive Web App) корзины товаров интернет-магазина с использованием React. Приложение должно демонстрировать навыки работы с состоянием, компонентами, локальным хранилищем, **SharedWorker** для синхронизации между вкладками и **Service Worker** для кеширования и офлайн-режима.

Общие требования

Создать React-приложение, состоящее из следующих основных частей:

1. **Список товаров** - отображение каталога товаров
2. **Корзина** - модальное окно со списком добавленных товаров
3. **Шапка приложения** - отображает количество товаров в корзине
4. **SharedWorker** - синхронизация данных между вкладками браузера
5. **Service Worker** - кеширование ресурсов и офлайн-режим

Базовый функционал

1. Отображение списка товаров:

- Минимум 8 различных товаров
- У каждого товара: название, цена, изображение, наличие на складе, рейтинг
- Кнопка "В корзину" для каждого товара

2. Управление корзиной:

- Добавление/удаление товаров
- Изменение количества
- Подсчет общей суммы
- Очистка корзины

SharedWorker - многозадачность

Требования:

- Реализовать SharedWorker для синхронизации корзины между всеми открытыми вкладками
- При добавлении товара в одной вкладке, корзина должна обновиться во всех остальных
- При изменении количества или удалении - мгновенная синхронизация
- Отображение статуса подключения к SharedWorker

Service Worker - офлайн-режим

Требования:

- Кеширование статических ресурсов (HTML, CSS, JS)
- Кеширование API-данных (список товаров)
- Стратегия "Cache First" для статики и "Network First" для данных
- Возможность просмотра кешированных товаров без интернета
- Отображение индикатора офлайн-режима

Стратегии кеширования:

- Cache First - для статических ассетов
- Network First - для получения списка товаров
- Stale While Revalidate - для изображений

Критические требования

Офлайн-режим должен позволять просматривать корзину

При восстановлении соединения данные должны синхронизироваться